LEZIONE 9 – 4/11/2025

ESERCIZIO

SIA $W = \{(x,y,z,t,u) \in \mathbb{R}^5 \mid x+y+z-3t-6u=0,\ x+3y-2z-2t-u=0,\ 2x+y-z-2t-u=0\}$

CALCOLARE LA DIMENSIONE ED UNA BASE DI W

SOL

$$W \begin{cases} x+y+z-3t-6u=0 \\ x+3y-2z-2t-u=0 \\ 2x+y-z-2t-u=0 \end{cases}$$

LA MATRICE DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA LINEARE È

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -3 & -6 \\ 1 & 3 & -2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,5} \quad ; \quad \dim_{\mathbb{R}} W = 5 - \mathrm{rk}\, A$$

PER CALCOLARE IL RANGO DI A, RIDUCIAMO A PER RIGHE

$$A = \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 1 & 1 & -3 & -6 \\ 1 & 3 & -2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \mapsto R_3 - 2R_1]{R_2 \mapsto R_2 - R_1} \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 1 & 1 & -3 & -6 \\ 0 & \textcircled{2} & -3 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & -3 & 4 & 11 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto 2R_3 + R_2}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 1 & 1 & -3 & -6 \\ 0 & \textcircled{2} & -3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & \textcircled{-5} & 5 & 27 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto -\frac{1}{5} R_3} \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 1 & 1 & -3 & -6 \\ 0 & \textcircled{2} & -3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathrm{rk}\, A = 3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} W = 5 - 3 = 2$$

$$W \begin{cases} x+y+z-3t-6u=0 \\ 2y-3z+t+5u=0 \\ z-t-3u=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y+z = 3t+6u \\ 2y-3z = -t-5u \\ z = t+3u \end{cases} \iff$$

LE VARIABILI LIBERE DEL SISTEMA SONO t ED u.

DOBBIAMO ESPLICITARE x, y, z IN FUNZIONE DI t ED u

$$\iff \begin{cases} x+y+t+3u = 3t+6u \\ 2y-3(t+3u) = -t-5u \\ z = t+3u \end{cases} \iff \begin{cases} x+y = 2t+3u \\ 2y-3t-9u = -t-5u \\ z = t+3u \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x+y = 2t+3u \\ 2y = 2t+4u \\ z = t+3u \end{cases} \iff \begin{cases} x+t+2u = 2t+3u \\ y = t+2u \\ z = t+3u \end{cases} \iff \begin{cases} x = t+u \\ y = t+2u \\ z = t+3u \end{cases}$$

SIA $w \in W \Rightarrow w = (t+u, t+2u, t+3u, t, u) =$

$= (t,t,t,t,0) + (u,2u,3u,0,u) = t(1,1,1,1,0) + u(1,2,3,0,1)$

$\Rightarrow$ UNA BASE DI W È $\mathcal{B} = \{(1,1,1,1,0), (1,2,3,0,1)\}$

ESERCIZIO PER CASA

SIA $W = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid hx - 17y + 7z = 0,\ 2x - 7y + 3z = 0,\ x - 4y + (h-3)z = 0\}$

CALCOLARE LA DIMENSIONE ED UNA BASE DI W, AL VARIARE DI $h \in \mathbb{R}$.

PROBLEMA: SUPPONIAMO DI CONOSCERE I GENERATORI DI UN SOTTOSPAZIO, COME POSSIAMO RICAVARE LE SUE EQUAZIONI?

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{m,n}$. SIA M UN MINORE DI A, DI ORDINE r.
SI CHIAMA ORLATO DI M UN MINORE DI ORDINE $r+1$, CONTENENTE M.

TEOREMA SIA $A \in K^{m,n}$. $\operatorname{rk} A = r \iff$

(1) A CONTIENE UN MINORE M, DI ORDINE r, NON NULLO

(2) TUTTI GLI ORLATI DI M SONO NULLI

ESERCIZIO SI CONSIDERI IL SOTTOSPAZIO DI $\mathbb{R}^4$

$$W = \mathcal{L}\big((1,2,1,2),(2,3,4,0)\big).$$

CALCOLARE LA DIMENSIONE DI W ED UN SUO SISTEMA MINIMALE DI EQUAZIONI.

SOL PER IL TEOREMA DI KRONECKER

$$\dim_{\mathbb{R}} W = rk\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & \textcircled{2} \\ 2 & 3 & \textcircled{4} & 0 \end{pmatrix} = 2$$

ADESSO DOBBIAMO TROVARE LE CONDIZIONI AFFINCHÉ UN VETTORE $v=(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4$, APPARTENGA A W.

$v \in W \iff v$ È COMBINAZIONE LINEARE DI $W_1=(1,2,1,2)$ E $W_2=(2,3,4,0)$

QUINDI, PER IL TEOREMA DI KRONECKER, $v \in W \iff$

$$rk\begin{pmatrix} x & y & z & t \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} = 2 \iff$$ SI ANNULLANO GLI ORLATI DEL MINORE RELATIVO ALLA SOTTOMATRICE $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$

$$W \begin{cases} \det\begin{pmatrix} x & z & t \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix} = 0 \\ \det\begin{pmatrix} y & z & t \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 4z+4t-2t-8x=0 \\ 6z+8t-3t-8y=0 \end{cases} \iff \begin{cases} -8x+4z+2t=0 \\ -8y+6z+5t=0 \end{cases}$$

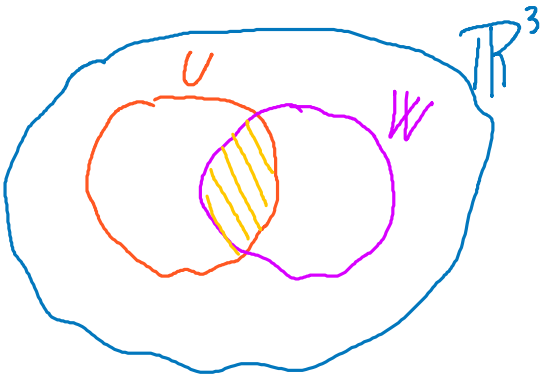
$$\iff \boxed{W \begin{cases} 4x-2z-t=0 \\ 8y-6z-5t=0 \end{cases}}$$

ESERCIZIO SI CONSIDERINO I SEGUENTI SOTTOSPAZI DI $\mathbb{R}^3$

$$U = \mathcal{L}\left((1,2,3),(0,1,1)\right) \quad \text{E} \quad W = \mathcal{L}\left((0,1,3),(2,2,1)\right)$$

CALCOLARE LA DIMENSIONE ED UNA BASE DI $U+W$ E $U \cap W$.

SOL



$$\dim_{\mathbb{R}} U = rk\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

$$\dim_{\mathbb{R}} W = rk\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

$$U+W = \mathcal{L}\left((1,2,3),(0,1,1),(0,1,3),(2,2,1)\right)$$

$$\dim_{\mathbb{R}}(U+W) = rk\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = rk\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = rk\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & -5 \end{pmatrix} = rk\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix} =$$

$$= 3 \Rightarrow U+W = \mathbb{R}^3$$

PER LA FORMULA DI GRASSMANN

$$\dim_{\mathbb{R}}(U \cap W) = \dim_{\mathbb{R}} U + \dim_{\mathbb{R}} W - \dim_{\mathbb{R}}(U+W) = 2+2-3 = 1$$

CALCOLIAMO ADESSO UNA BASE DI $U \cap W$

L'EQUAZIONE DI U È $\det\begin{pmatrix} x & y & z \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2x+z-3x-y=0 \Leftrightarrow -x-y+z=0$

$$\Leftrightarrow \boxed{x+y-z=0}$$

L'EQUAZIONE DI W È $\det\begin{pmatrix} x & y & z \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow x+6y-2z-6x=0 \Leftrightarrow -5x+6y-2z=0$

$$\Leftrightarrow \boxed{5x-6y+2z=0}$$

QUINDI

$$U \cap W \begin{cases} x+y-z=0 \\ 5x-6y+2z=0 \end{cases} ; \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 5 & -6 & 2 \end{pmatrix}$$

ADESSO BASTA CALCOLARE I MINORI A SEGNO ALTERNO DI A DI ORDINE 2

$$d_1 = \det\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} = 2 - 6 = -4$$

$$d_2 = -\det\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = -(2+5) = -7 \quad \Rightarrow U \cap W = \mathcal{L}\left((-4,-7,-11)\right) =$$

$$d_3 = \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -6 \end{pmatrix} = -6 - 5 = -11 \qquad = \mathcal{L}\left((4,7,11)\right)$$

UNA BASE DI $U \cap W$ È $\mathcal{B} = \{(4,7,11)\}$

ESERCIZIO SI CONSIDERINO I SOTTOSPAZI DI $\mathbb{R}^4$

$$U = \mathcal{L}\left((1,1,1,0),(1,2,0,1)\right) \quad \text{E} \quad W \begin{cases} x+y+z=0 \\ x+2y+t=0 \end{cases}$$

CALCOLARE LA DIMENSIONE ED UNA BASE DI $U+W$ E $U \cap W$

SOL $\dim_{\mathbb{R}} U = rk\begin{pmatrix} 1 & 1 & \textcircled{1} & 0 \\ 1 & 2 & 0 & \textcircled{1} \end{pmatrix} = 2$

$$\dim_{\mathbb{R}} W = 4 - rk\begin{pmatrix} 1 & 1 & \textcircled{1} & 0 \\ 1 & 2 & 0 & \textcircled{1} \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$$

CALCOLIAMO UNA BASE DI W

$$W \begin{cases} z = -x-y \\ t = -x-2y \end{cases} \Rightarrow (x,y,-x-y,-x-2y) = (x,0,-x,-x) + (0,y,-y,-2y) =$$
$$= x(1,0,-1,-1) + y(0,1,-1,-2)$$

UNA BASE DI W È $\mathcal{B} = \{(1,0,-1,-1),(0,1,-1,-2)\} \Rightarrow$

$$\Rightarrow U+W = \mathcal{L}\left((1,1,1,0),(1,2,0,1),(1,0,-1,-1),(0,1,-1,-2)\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}}(U+W) = rk\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} = rk\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} = rk\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{-3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{-3} \end{pmatrix} = 4$$

$\Rightarrow U+W = \mathbb{R}^4$. QUINDI, UTILIZZANDO LA FORMULA DI GRASSMANN, OTTENIAMO CHE

$$\dim_{\mathbb{R}}(U \cap W) = 2+2-4 = 0 \Rightarrow U \cap W = \{0\} = \{(0,0,0,0)\}$$

ESERCIZIO PER CASA SI CONSIDERINO I SOTTOSPAZI DI $\mathbb{R}^5$

$$U \begin{cases} x+2y+z+t+u=0 \\ 3x+y-z+2t=0 \end{cases} \qquad W = \mathcal{L}\left((1,1,1,1,0),(1,2,3,0,1),(2,5,0,0,0)\right)$$

CALCOLARE LA DIMENSIONE ED UNA BASE DI $U+W$ E $U \cap W$.